

Логарифмічні вирази

1. Що таке логарифм?

Означення

Логарифмом додатного числа b за основою a називається такий показник степеня x , до якого треба піднести a , щоб отримати b .

$$\log_a b = x \iff a^x = b$$

2. Область допустимих значень (ОДЗ)

Важливо знати

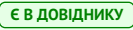
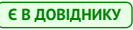
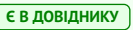
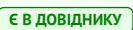
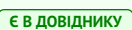
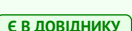
Це **найважливіша** частина теми. Логарифм $\log_a b$ існує виключно за виконання трьох умов одночасно:

- Основа логарифма: $a > 0$ та $a \neq 1$.
- Підлогарифмічний вираз: $b > 0$.

3. Основні властивості логарифмів

Властивість

Для $a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0$ та $k \neq 0$:

1. $\log_a 1 = 0$  та $\log_a a = 1$ 
2. $a^{\log_a b} = b$  (основна логарифмічна тотожність)
3. $\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$  (логарифм добутку)
4. $\log_a \left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$  (логарифм частки)
5. $\log_a b^n = n \cdot \log_a b$  (винесення степеня з числа)
6. $\log_{a^k} b = \frac{1}{k} \cdot \log_a b$  (винесення степеня з основи)
7. $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (інверсія основи та числа)
8. $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (перехід до нової основи)

💡 Лайфхак для НМТ

Комбіноване винесення степеня:

Якщо об'єднати 5-ту та 6-ту властивості, отримаємо дуже зручну формулу, яка часто економить час на НМТ:

$$\log_{a^k} b^n = \frac{n}{k} \cdot \log_a b$$

4. Особливі види логарифмів

- **Десятковий логарифм:** $\log_{10} b = \lg b$ (логарифм за основою 10).
- **Натуральний логарифм:** $\log_e b = \ln b$ (основа — число Ейлера $e \approx 2.718$).

5. Практичний розбір

✍ Приклад

Приклад 1 (Спрощення виразу): Обчислити $25^{\log_5 3}$.

1. Оскільки $25 = 5^2$, то: $25^{\log_5 3} = (5^2)^{\log_5 3} = 5^{2 \cdot \log_5 3}$.
2. За властивістю винесення степеня «ховаємо» двійку назад: $5^{\log_5 3^2} = 5^{\log_5 9}$.
3. За основною тотожністю ($a^{\log_a b} = b$) отримуємо **Відповідь:** 9.

Приклад 2 (Обчислення): Знайти $\log_8 32$.

1. Зведемо число і основу до степенів двійки: $\log_{2^3} 2^5$.
2. Виносимо показники наперед (5 йде в чисельник, 3 — в знаменник): $\frac{5}{3} \log_2 2$.
3. Оскільки $\log_2 2 = 1$, **Відповідь:** $\frac{5}{3}$ (або $1\frac{2}{3}$).

⊗ Типова помилка

Критична помилка!

Ніколи не записуйте $\log_a(b + c) = \log_a b + \log_a c$. Логарифм **суми** не розкладається на суму логарифмів. Додавати можна лише логарифми (властивість 3).

6. Логарифмічна функція $y = \log_a x$

📈 Аналіз властивостей функції

- **Область визначення** $D(f)$:
 $x \in (0; +\infty)$ (тільки додатні x).
- **Множина значень** $E(f)$: $y \in (-\infty; +\infty)$.
- **Перетин з осями:**
 - З віссю Ox : завжди проходить через $(1; 0)$.
 - З віссю Oy : **не перетинає** (вісь Oy є вертикальною асимптотою).
- **Монотонність:**
 - Якщо $a > 1$ – функція **зростає**.
 - Якщо $0 < a < 1$ – функція **спадає**.

